

项目启动.....



怎样设计与开发一个Java App? (上)

北京理工大学计算机学院
金旭亮

“Java语言程序设计”结课设计要求



个人独自（或最多两人组队），使用五周时间开发一个功能完备的Java应用，乐学上提交可在IntelliJ IDEA中编译的源代码、按模板所撰写的开发文档及打包好的可以在Windows环境下运行的jar包。



自选题目，选题要求：

（1）解决特定的实际问题，或者满足特定的现实需求，避免“空对空”情形的出现。

（2）可以是桌面应用（推荐）或控制台程序，不要写Android应用或Web后端应用。



要求程序具备一定的复杂度，手写代码应在千行以上，低于千行的，基本上都是“玩具”程序，达不到计算机专业的要求。

成绩判定规则



结课设计成绩占本课程最终成绩的40%。



双人结对开发的，不区分主要完成人和次要完成人，两人分数一样，只需提交一份作业即可。



结课设计主要依据文档判定优劣，程序所实现之功能及项目源码作为参考。

聊聊选题这件事.....

选题指导-1



- ✓ 依据自己时间、精力和具备的技术能力，选择**规模适中**的题目。
- ✓ 推荐选题“**小而精**”，程序不必实现很多的功能，可以集中解决一个实际的小问题，然后在五周的开发时间内不断地持续地优化和完善，把这个程序在各方面都打磨好，做成精品App。
- ✓ 选题要面向现实，解决现实的问题或满足现实的需求，**真正地干点“有用的事情”**。好的选题，从一开始就成功了一半，与众不同的、有创意的选题，比较容易得到高分。

选题指导-2



如果实在没有好的创意，则可以“克隆”别人写的程序所实现的功能，但不能直接把别人的源代码改改，然后作为自己的作品提交。



注意避开那些已经“烂大街”的程序，比如记事本、计算器、贪吃蛇、扫雷、日程管理、收支记帐本等等，这些程序被N届学生N多人写过，你很难“写出花”来，没有亮点，分数不会高。



比较优秀或独特的作业，得到的分会比较高，这些作业会在群中发给同学们借鉴和对比。如果有同学发现这些作业有大规模抄袭现象，请向教师举报，教师确定之后，不仅本课程不予通过，并且还会在课程群中公布此学生信息，“直接帮你扬名”。由此带来的后果和对自己未来发展的不良影响，请抄袭者自行承担！

关于选题的提示



现实生活中，有哪些特定需求还没有被满足？

现实生活中，有哪些特定工作可以使用计算机来完成？



写一个App来满足这些需求！

“实事求是”地筛选选题



选题需要预估工作量与技术复杂度，太简单的，实现无意义，太复杂的，技术难度高的，也不行，因为你做不出来.....，因此，你需要对自己的真实水平有个比较清醒地估计，并依据实际情况进行动态调整。



避免写那些“老掉牙”、“烂大街”的应用，比如计算器、便签本等，你很难写出花来，应用价值有限。

评估选题的价值



如果你选择要开发的App，别人已经做过了，那你需要进行“竞品分析”，说明你的这个App与别人的App对比，哪里好，哪里差……

(1) 你需要将现有的类似App都看一看，找出其优点和缺点。

(2) 然后，仔细想一想——别人已经做到这个程度了，我再做，有哪些地方可以比别人做得更好？如果没有这个可能做得更好，那我有没有这个能力把别人完成的功能完美克隆出来？



确定选题之后，可以新建一个Word文档，整理思路，文档中列出所有你想要实现的功能。

推荐开发的应用类型



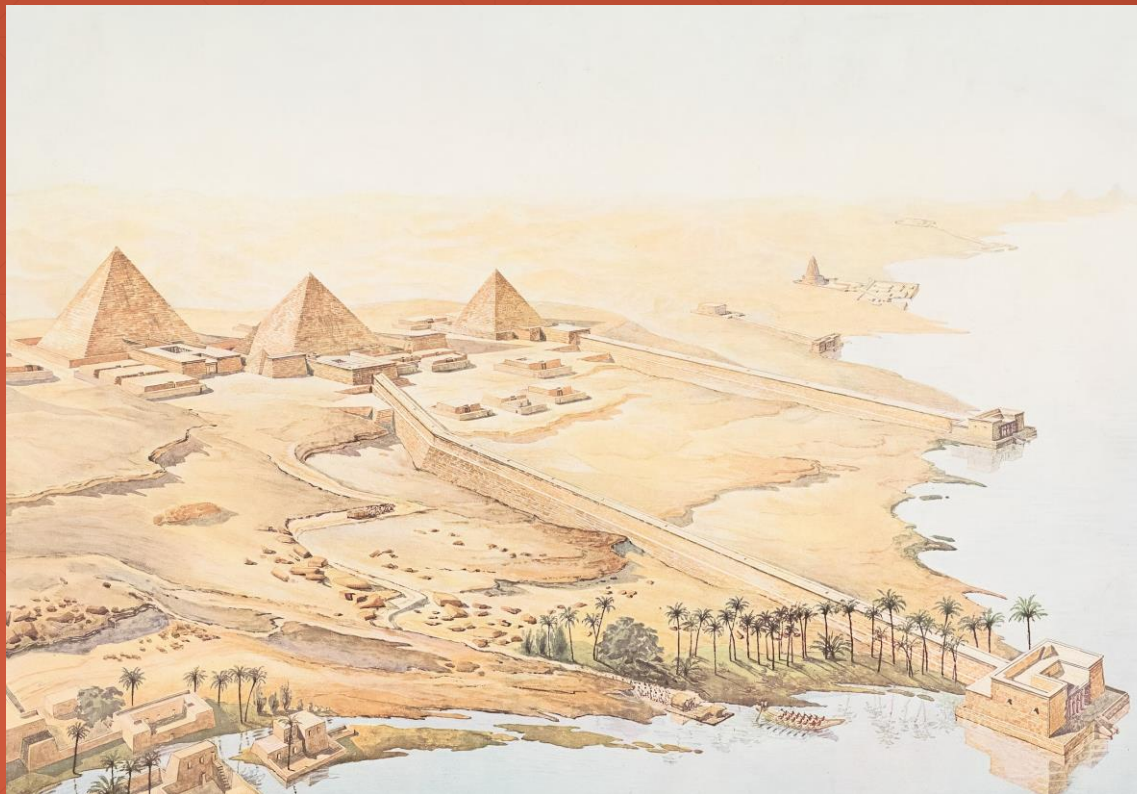
开发GUI程序。推荐使用JavaFX开发桌面应用，并且应用多线程技术，将数据库存取、访问网络、处理数据等任务移到后台线程中去完成。



开发网络应用程序。对于网络应用程序，推荐使用Netty进行开发。Netty提供非常灵活的手段，可以方便地自定义通讯协议，开发出高性能的网络应用。



开发游戏或数据可视化应用。可以JavaFX有一个FXGL引擎，可以开发桌面版休闲游戏，也有现成的图表控件，可以方便地绘制常见图表，另外，JavaFX有各种图形对象，可以实现矢量绘图，也有一个Canvas，支持基于像素的图像处理。



结课设计开发流程与步骤

开发一个App的总体步骤



选题与竞品分析



确定选题。多想想有哪些实际需求或问题可以用计算机编写程序来满足或解决，并且自己具备相应的技能，可以把想法落地，变成真正可用的软件。

请在文档中写清楚你确定选题的方式和过程。



竞品分析。你的程序要解决的问题，或者要满足的需求，别人是否已经写出了相应的软件？如果有的话，用用这些程序，分析其优缺点，并将它们与自己写的程序进行对比，回答这些问题：

“我的程序哪点比别人写的强，哪点不如别人好，我写的程序的优点和特点在哪里，……”，**将这些内容写入文档中。**

系统需求分析



枚举程序要实现的功能。决定选题之后，用一张白纸或者创建一个Word文档，列出你大脑中所想到的你的程序中应该有的所有功能，不管三七二十一，全部写到纸上或文档中，直到没有新的功能可写为止。



确定程序要实现的（业务）功能清单，绘出功能分解树。对上一步得到的功能清单逐条审核，删除那些不切实际或重复的功能，合并那些可以合并的功能，构建出一棵功能分解树（即本程序实现的功能可分为几大类，每类实现哪几个大功能，这些大功能又可进一步细分为几个小功能，.....）

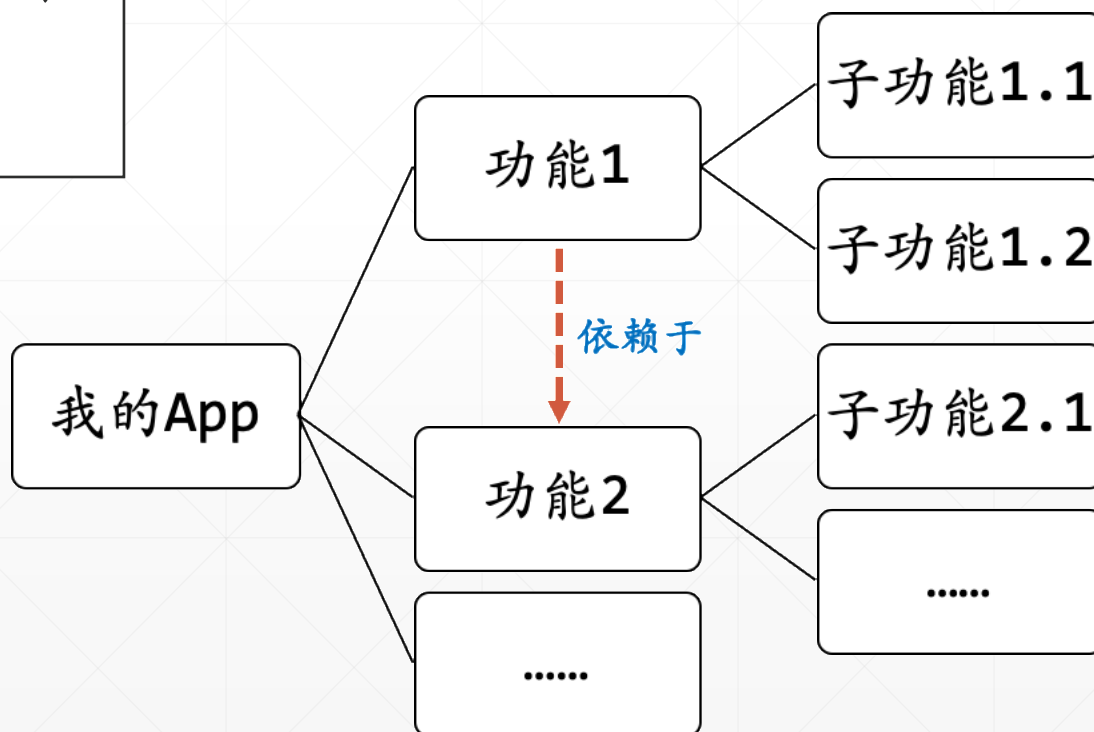
对需求清单进行审视



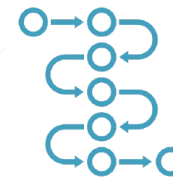
逐项考察你列出来的功能清单，进行调整：

- (1) 功能重复的，删除
- (2) 功能相互包容的，确定“父子关系”
- (3) 有些功能遗漏了，补上
- (4) 确定功能之间的依赖关系

得到右图所示的功能树



排定开发计划



功能树出来以后，可大致将功能分为“**核心功能**”与“**外围功能**”两大类，在同一类内部，可以对这些功能的重要性再排个序，开发时，先开发核心功能，再开发外围功能；先开发重要性高的功能，再开发次要的功能.....



如果两个功能之间存在依赖关系，先开发被依赖的那个功能。

依据上述规则，可得到一个大致的开发计划安排

功能1.1



功能3.1



功能3.2



功能1.2



功能2.1



.....

跟踪开发计划的落实情况



建议将拟定的开发计划做成表格，打印出来，或者将其录入Excel之类的软件，每完成一项开发任务，给这个任务打个记号，表示它已完成。



通过看这张表，你就能对整个开发工作到底完成了百分之几，有一个直观的把握。

建议撰写“开发日志”，每完成一项比较大的阶段性开发任务（软工中称为“里程碑”），可用几句话回顾与总结一下，将其写入开发日志。开发日志可以插入或附在文档中一起提交。

按照前面排定的开发计划有序推进.....



挑出要实现的每个功能，编写小的专用的Demo，以确定这个功能你是否真能做出来。



可以看书，上网搜索，去技术论坛，或者问AI.....

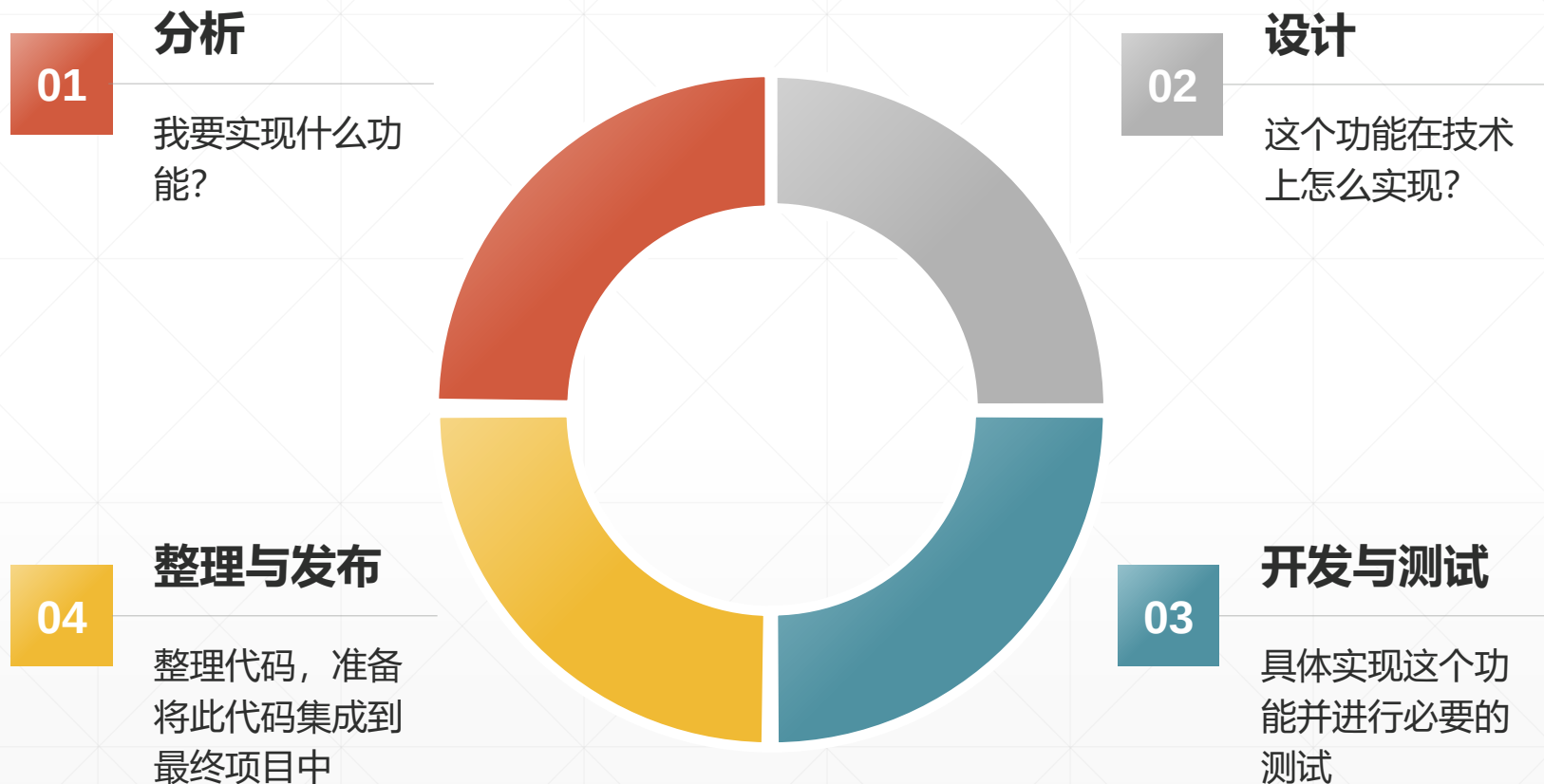


每实现一个功能，就把那些代码和示例组织好，在代码中加上足够的注释，以便日后查询。可将一些有用的代码直接组织为可复用的代码。



比如，App需要实现数据加密功能，那我就写个专门的Demo去实现这个功能，测试工作正常之后，把相应的代码集成到一个类或包中，项目开发时就可以直接地集成它们。

每个功能，重复以下步骤.....



建议采用“迭代式”的开发方式，按照事先的规划，一个功能一个功能地开发，每个功能，都遵循“分析-设计-开发与测试-集成”的流程，滚动式开发。